$$\frac{\displaystyle\sum_{m=0}^{n}\sin m\theta}{\displaystyle\sum_{m=0}^{n}\cos m\theta}=\frac{\frac{\sin\frac{n\theta}{2}\cdot\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}}{\frac{\cos\frac{n\theta}{2}\cdot\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}}=\tan\frac{n\theta}{2}$$

である。したがって

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{\frac{k\pi}{n^2}}\frac{\displaystyle\sum_{m=0}^{n}\sin m\theta}{\displaystyle\sum_{m=0}^{n}\cos m\theta}\,d\theta\\
&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{\frac{k\pi}{n^2}}\tan\frac{n\theta}{2}\,d\theta\\
&=-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{2}{n}\left[\ln\left|\cos\frac{n\theta}{2}\right|\right]_0^{\frac{k\pi}{n^2}}\\
&=-\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\cos\left(\frac{k}{n}\cdot\frac{\pi}{2}\right)\\
&=-2\int_0^1\ln\left(\cos\frac{\pi x}{2}\right)dx\\
&=\frac{-4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\cos t\right)dt\\
&=-\frac{4}{\pi}\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\ln 2\right)\\
&=\ln 4
\end{aligned}$$

とわかる。

よってこの極限は $\ln 4$ となる。